INTEGRATION

1. NOTION DE MESURABILITE

1.1 INTRODUCTION

1.2 ESPACE TOPOLOGIQUE ET FONCTIONS CONTINUES (RAPPELS)

1.3 ESPACE MESURABLE ET FONCTIONS MESURABLES

1.3.1 σ-algèbre

1.3.2 Espace mesurable - Fonction mesurable

1.4 MESURES

1.5 ENSEMBLE DES BORELIENS

1.5.1 PROPRIETE ESSENTIELLE

1.5.2 ENSEMBLE DES BORELIENS

INTEGRATION (suite)

Séance 4

2. INTEGRALE DE LEBESGUE

2.1 LES FONCTIONS ETAGEES

DEFINITION 2.1

Une fonction définie sur un espace mesurable et à valeurs dans $[0\,;\,+\infty[$ est dite ***étagée*** lorsque son image est un sous-ensemble ***fini*** de $[0\,;\,+\infty[$.

- Dans cette définition, nous avons exclu la valeur $+\infty$.
- Sous-ensemble « fini » ici veut dire que la fonction prend un *nombre fini de valeurs*.

Nous notons :

- s la fonction étagée ;
- $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_N$, les valeurs distinctes de la fonction étagée ;

- $A_i = \{x \ , \ s(x) = \alpha_i\}$.

On peut alors écrire la fonction étagée s sous la forme :

$$s = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \chi_{A_i} \qquad (2.1)$$

Où χ_{A_i} est la fonction caractéristique de l'ensemble A_i.

EXEMPLE 2.1

La fonction de Dirichlet (notée f_D), fonction caractéristique des irrationnels de $[0\ ;\ 1]$ est une fonction étagée. Elle s'écrit :

$$f_D(x) = \begin{cases} 1 & si \quad x \in [0\ ;1] \setminus (\mathbb{Q} \cap [0\ ;1]) \\ 0 & si \qquad x \in \mathbb{Q} \cap [0\ ;1] \end{cases}$$

Rappelons que l'ensemble des rationnels de $[0\ ;1]$ est $E = \mathbb{Q} \cap [0\ ;1]$.

THEOREME 2.1

Soit $f : E \to [0\ ;\ +\infty]$ une fonction mesurable ;

Alors il existe une suite de fonctions mesurables, étagées $\{s_n\}_n$ définies sur E telle que :

- $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq f$;
- $\forall x \in E$, $s_n(x) \to f(x)$ quand $n \to +\infty$.

En d'autres termes : Toute fonction ***mesurable positive*** est la limite d'une ***suite croissante de fonctions mesurables étagées***.

2.2 INTEGRATION DE FONCTIONS POSITIVES

Soit $(E, \mathcal{S}_E, \mu)$ un espace mesuré.

DEFINITION 2.2

(i) Soit s une fonction ***mesurable étagée*** définie sur E, telle que :

$$s = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \chi_{A_i}$$

où $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N$, sont des valeurs distinctes telles que $A_i = \{x \ , \ s(x) = \alpha_i\}$ pour $i = 1 \dots N$.

Soit $F \subset \mathcal{S}_E$.

On appelle ***intégrale de Lebesgue*** de la fonction s sur F par rapport à la mesure μ, et on note $\int_F sd\mu$ l'expression :

$$\int_F sd\mu = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \mu(A_i \cap F) \qquad (2.2)$$

(ii) Soit $f : E \to [0 \ ; +\infty]$ une fonction ***mesurable***.

Soit $\subset \mathcal{S}_E$.

On définit :

$$\int_F fd\mu = \sup\left\{\int_F sd\mu \, , s : fonction\ mesurable\ étagée\ telle\ que\ 0 \leq s \leq f\right\} \qquad (2.3)$$

EXEMPLE 2.2

Soit f_D la fonction de Dirichlet définie à l'**EXEMPLE 2.1** précédent :

On a :

$$f_D = 0 \times \chi_{\mathbb{Q} \cap [0\,;1]} + 1 \times \chi_{\mathbb{R} \setminus (\mathbb{Q} \cap [0\,;1])}$$

Prenons F un intervalle réel quelconque. On a alors :

$$\int_F f_D d\mu = 0 \times \mu((\mathbb{Q} \cap [0\,;1]) \cap F) + 1 \times \mu(([0\,;1] \setminus (\mathbb{Q} \cap [0\,;1])) \cap F)$$

Il restera à définir la mesure μ pour conclure.

REMARQUE 2.1

- L'intégrale de la **DEFINITION 2.2** est un nombre appartenant à [0 ; +∞].
- Par convention : $0 \times \infty = 0$ car dans (2.3) on peut avoir $\alpha_i = 0$ pour un certain i en même temps que $\mu(A_i \cap F) = +\infty$.

DEFINITION 2.3

On dira que f est ***Lebesgue-intégrable*** sur F lorsque $\int_F fd\mu < \infty$.

PROPOSITION 2.1 (Conséquences immédiates des définitions précédentes)

On suppose les **ensembles** et les **fonctions** ci-après, **mesurables** :

1. Si $0 \leq f \leq g$ alors $\int_F f d\mu \leq \int_F g d\mu$;
2. Si $A \subset B$ et $f \geq 0$ alors $\int_A f d\mu \leq \int_B f d\mu$;
3. Si $f \geq 0$ et si $\boldsymbol{c}$ est une constante telle que $0 \leq \boldsymbol{c} < \infty$ alors $\int_A \boldsymbol{c} f d\mu = \boldsymbol{c} \int_A f d\mu$;
4. Si $f(x) = 0$, $\forall x \in A$ alors $\int_A f d\mu = 0$, même si $\mu(A) = +\infty$;
5. Si $\mu(A) = 0$ alors $\int_A f d\mu = 0$, même si $f(x) = +\infty, \forall x \in A$;
6. Si $f \geq 0$ alors $\int_A f d\mu = \int_E f \chi_A d\mu$.

2.3 INTEGRATION DE FONCTIONS A VALEURS REELLES QUELCONQUES

Soit f une fonction mesurable à valeurs réelles quelconques. Définissons les fonctions positives suivantes :

$$f^+ = \max\{f; 0\} = \begin{cases} f(x) & si \ \ f(x) \geq 0 \\ 0 & sinon \end{cases}$$

$$f^- = -\min\{f; 0\} = \max\{-f; 0\} = \begin{cases} -f(x) & si \ \ f(x) \leq 0 \\ 0 & sinon \end{cases}$$

DEFINITION 2.4

- f^+ (resp. f^-) est appelée partie positive (resp. négative) de f ;
- $|f| = f^+ + f^-$
- $f = f^+ - f^-$ (représentation dite « standard » de f comme différence de 2 fonctions positives)

PROPOSITION 2.2

Si f est mesurable à valeurs réelles (dans $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty; +\infty]$) alors les fonctions f^+; f^- ; $|f|$ sont mesurables.

Plus généralement, si f et g sont des fonctions mesurables à valeurs réelles (dans $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty; +\infty]$) alors les fonctions :

$$h = \max\{f, g\}$$

$$w = min\{f, g\}$$

sont (également) mesurables.

DEFINITION 2.5

Si f est mesurable à valeurs réelles (dans $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty; +\infty]$), on définit l'intégrale de Lebesgue de f par :

$$\int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu$$

REMARQUE 2.2

1. La fonction f est Lebesgue-intégrale ssi f^+ et f^- sont Lebesgue-intégrales ;
2. Si $\int f^+ d\mu = +\infty$ et $\int f^- d\mu = +\infty$ alors $\int f d\mu$ n'existe pas ;
3. Si $\int f^+ d\mu = +\infty$ (resp. $\int f^- d\mu = +\infty$) et $\int f^- d\mu < \infty$ (resp. $\int f^+ d\mu < \infty$) alors $\int f d\mu = +\infty$ (resp. $\int f d\mu = -\infty$) ;
4. Soit $A \in \mathcal{S}_E$; $\int_A f d\mu = \int_E f\chi_A \, d\mu$, pour A un sous-ensemble mesurable de E.

2.4 INTEGRALES DE LEBESGUE D'UNE FONCTION A VALEURS COMPLEXES

Soit $(E, \mathcal{S}_E, \mu)$ un espace mesuré.

PROPOSITION 2.3

1. Soit f une fonction à valeurs complexes de la forme : $f = u + \boldsymbol{i}\, v$ où u et v sont deux fonctions ***mesurables*** réelles définies sur E, alors f est une fonction ***mesurable*** sur E, à valeurs complexes.
2. (Réciproque de 1.) Soit f une fonction ***mesurable*** sur E, à valeurs complexes de la forme : $f = u + \boldsymbol{i}\, v$, alors les fonctions $\begin{cases} \boldsymbol{u = \mathcal{R}e(f)} \\ \boldsymbol{v = \mathcal{I}m(f)} \\ \boldsymbol{|f|} \end{cases}$ sont ***mesurables*** sur E, à valeurs réelles.
3. Si f et g sont des fonctions ***mesurables*** sur E, à valeurs complexes alors les fonctions $f + g$ et fg sont ***mesurables*** sur E.

DEFINITION 2.6

Nous désignons par $\boldsymbol{L^1(\mu)}$ la famille de toutes les fonctions ***mesurables*** f définies sur E telles que :

$$\int_E \boldsymbol{|f| d\mu} < \infty$$

REMARQUE 2.2

- Les éléments de $\boldsymbol{L^1(\mu)}$ sont appelés **« les fonctions intégrables au sens de Lebesgue »** par rapport à la mesure μ ou encore « **fonctions sommables** ». (on reviendra (chap. 2) à la signification de l'exposant « 1 »).

DEFINITION 2.7

Soit $f \in \boldsymbol{L^1(\mu)}$, telle que $f = u \pm \boldsymbol{i}\, v$ où $\begin{cases} \boldsymbol{u = \mathcal{R}e(f)} \\ \boldsymbol{v = \mathcal{I}m(f)} \end{cases}$ sont des fonctiones réelles ***mesurables*** sur E. On définit pour tout ensemble mesurable A :

$$\int_A f d\mu = \int_A u d\mu + \boldsymbol{i} \int_A v d\mu = \int_A u^+ d\mu - \int_A u^- d\mu + \boldsymbol{i} \int_A v^+ d\mu - \boldsymbol{i} \int_A v^- d\mu$$

Où

$$u = u^+ - u^-$$

$$v = v^+ - v^-$$

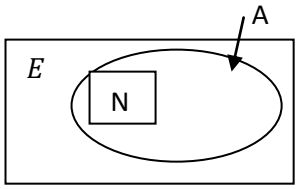
u^+, u^-, v^+ et v^- sont des fonctions mesurables positives réelles.

Notion de ***presque partout*** :

DEFINITION 2.8

Soit $(E, \mathcal{S}_E, \mu)$ un espace mesuré.

- Soit $(\boldsymbol{P})$ une propriété donnée, par exemple, $(\boldsymbol{P})$: $f(x) > 0\, pour\, x \in E$ ou autre exemple : $(f_n\,(x))_n$ converge pour une suite de fonctions donnée ;
- Dire que : « $(\boldsymbol{P})$ a lieu ***presque partout*** sur A » signifie qu'il existe $N \subset \mathcal{S}_E$, $\boldsymbol{\mu(N) = 0}$ et $N \subset A$ de sorte que $(\boldsymbol{P})$ a lieu pour tout point de $A \setminus N$.



On peut donc exprimer la définition précédente sous la forme :

DEFINITION 2.9

Une propriété $(\boldsymbol{P})$ est dite vraie ***presque partout*** si l'ensemble des points où elle n'est pas vérifiée est de ***mesure nulle***.

3. THEOREMES DE CONVERGENCE

3.1 THEOREME DE CONVERGENCE MONOTONE DE LEBESGUE

THEOREME 3.1

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions ***mesurables*** définies sur E ;

Supposons :

- $0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq \cdots \leq \infty$, pour tout $x \in E$;
- $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$, $pp\ x \in E$;

Alors

- f est une fonction ***mesurable*** sur E ;
- $\boldsymbol{\lim_{n\to\infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu}$.

AUTRE FORMULATION :

Soit $(E, \mathcal{S}_E, \mu)$ un espace mesuré. Soit $(f_n)_n$ une suite ***croissante*** de fonctions ***mesurables positives*** définies sur E, qui converge ***presque partout*** sur E vers une fonction f

Alors :

- f est une fonction ***mesurable*** sur E ;
- $\boldsymbol{\lim_{n\to\infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu.}$

3.2 THEOREME DE CONVERGENCE DOMINEE DE LEBESGUE

THEOREME 3.2

Soit $(E, \mathcal{S}_E, \mu)$ un espace mesuré.

- Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions ***mesurables*** définies sur E (à valeurs complexes) telle que la limite suivante existe ***presque partout*** sur E :

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$$

- S'il existe une fonction g ***intégrable*** telle que :

$$|f_n(x)| \leq g(x) \ ; \quad n = 1,2, \dots ; \ pp\ x \in E$$

Alors

- La fonction f est ***intégrable***
- $\boldsymbol{\lim_{n\to\infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu}$

APPLICATION :

Soit

$$u_n = \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \cos x \ dx$$

Calculer $\lim_{n\to\infty} u_n$.

4. PROPRIETES DE L'INTEGRALE DE LEBESGUE

Soit $(E, \mathcal{S}_E, \mu)$ un espace mesuré. Soit $\boldsymbol{L^1(\mu)}$ l'ensemble des fonctions ***mesurables*** f définies sur E telles que $\int_E |f| d\mu < \infty$ (ensemble des fonctions intégrables au sens de Lebesgue).

THEOREME 4.1

Soit $f \in L^1(\mu)$ alors $\left|\int_E f d\mu\right| \leq \int_E |f| d\mu$.

PROPOSITION 4.1

(i) $L^1(\mu)$ est un ***espace vectoriel***, et l'intégrale de Lebesgue est une fonctionnelle ***linéaire*** sur $L^1(\mu)$ c'est-à-dire : $f \mapsto \int f d\mu$ est linéaire sur $L^1(\mu)$.

On suppose les ensembles et les fonctions ci-après **mesurables sur E** ;

(ii) Si $\mu(A) = 0$, alors $\int_A f d\mu = 0$ (même $si\ f(x) = \infty\ ,\ \forall x \in A$)

(iii) Si $f(x) = 0\ \ p.p\ \ x \in A$, alors $\int_A f d\mu = 0$ (même $si\ \mu(A) = +\infty$)

(iv) Si $f = g\ \ p.p\ sur\ A$, alors $\int_A f d\mu = \int_A g d\mu$ (ceci nous permettra d'introduire dans le chapitre prochain, la notion de classe d'équivalence pour les fonctions égales $p.p.$)

(v) Si $\mu(A) \neq 0$ et $f \geq 0$ sur A, alors $\int_A f d\mu = 0 \Rightarrow f = 0\ \ p.p$ sur A.

(vi) Soit $f, g\ \in L^1(\mu)$. Si $0 \leq f \leq g\ \ p.p\ sur\ A$ alors $\int_A f d\mu \leq \int_A g d\mu$.

(vii) Si $A \subset B$ et $f \geq 0$ alors $\int_A f d\mu \leq \int_B f d\mu$.

(viii) ***f* (mesurable) est *integrable* ssi $|f|$ est intégrable**.

(ix) Soit g positive, intégrable sur A, telle que $|f| \leq g\ \ p.p\ \ sur\ A$ alors f est intégrable sur A et $\left|\int_A f d\mu\right| \leq \int_A g d\mu$.

REMARQUE :

- La propriété (viii) n'est pas vraie dans le cadre de l'intégrale de Riemann, pour laquelle on a la notion d'intégrale semi-convergente, c'est-à-dire $\int f$ converge mais $\int |f|$ est divergente, en d'autres termes l'intégrale est convergente mais non absolument convergente. Ex : $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$.

5. QUELQUES PROPRIETES « PRATIQUES » DES FONCTIONS ET ENSEMBLES MESURABLES

PROPRIETE 5.1

(1) Toute fonction continue est mesurable. Cependant il existe (beaucoup) de fonctions mesurables non continues.

(2) La composée de fonctions continues et de fonctions mesurables est mesurable.

(3) Si f et g sont mesurables, alors les fonctions suivantes sont mesurables :

$$h = max\,(f, g)$$

$$w = min\,(f, g)$$

(4) La fonction caractéristique d'un ensemble mesurable est mesurable.

6. CAS PARTICULIER $E = \mathbb{R}$

6.1 CHOIX DE L'ESPACE MESURE

Soit à étudier l'intégrale au sens de Lebesgue : $\mathcal{I} = \int_{I \subset \mathbb{R}} f d\mu$. Dans un premier temps, rappelons le **théorème 1.5** dans le contexte présent :

Soit $E = \mathbb{R}$ un ensemble et A une famille quelconque de sous-ensembles de E, alors il existe une $\sigma - alg$èbre (de E) engendrée par A : c'est $S_E(A)$.

On peut donc considérer la $\sigma - alg$èbre engendrée par la famille des ouverts de $\mathbb{R}$, c'est $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Cette $\sigma - alg$èbre contient aussi les intervalles fermés de $\mathbb{R}$, qui sont par définition les complémentaires des ouverts. L'espace $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est un espace mesurable. Il reste à définir une mesure μ sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Pour cela, on considère la mesure de Lebesgue définie par :

$$\mu(I) = \mu(]a, b[) = longueur\ (]a, b[) = b - a$$

On a ainsi un espace mesuré $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu)$ et on peut donc définir l'intégrale de Lebesgue $\mathcal{I} = \int_I f d\mu$ pour toute fonction mesurable f.

6.2 LIEN ENTRE INTEGRALE DE RIEMANN ET INTEGRALE DE LEBESGUE

6.2.1 CAS DE L'INTEGRALE DE RIEMANN CLASSIQUE

THEOREME 6.1

Soit $f: [a\,;b] \to \mathbb{R}$.

Si la fonction f est Riemann-intégrable sur $[a\,;b]$ alors elle est Lebesgue-intégrable et les deux intégrales sont égales :

$$\underbrace{\int_{[a\,;b]} f d\mu}_{\text{Lebesgue}} = \underbrace{\int_a^b f(x)dx}_{\text{Riemann}}$$

6.2.2 CAS DE L'INTEGRALE DE RIEMANN GENERALISEE

THEOREME 6.2

Soit f une fonction *localement intégrable* au sens de Riemann sur $[a\,;\ b[$ (avec b fini, ou pas)

(1) Si $\int_a^{\to b} f(x)dx$ est **absolument convergente** (au sens de Riemann) alors f est Lebesgue intégrable sur $[a\,;\ b[$ et

$$\underbrace{\int_{[a\,;b[} f d\mu}_{\text{Lebesgue}} = \underbrace{\int_a^b f(x)dx}_{\text{Riemann}}$$

(2) Si $\int_a^{\to b} f(x)dx$ est **semi-convergente** (c'est-à-dire convergente mais non absolument convergente) alors f n'est pas Lebesgue-intégrable sur $[a\,;\ b[$.

EXEMPLES :

1. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $[0\,;\ 1]$ est Lebesgue-intégrable (car Riemann généralisée, absolument convergente) ;
2. $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $[0\,;\ 1]$ est non Lebesgue-intégrable (car Riemann généralisée, divergente) ;

3. $g(x) = \frac{\sin x}{x}$ sur $[0\ ;\ +\infty[$ est non absolument convergente au sens de Riemann :

- $\lim_{X\to+\infty} \int_0^X \left|\frac{\sin t}{t}\right| dt = +\infty$
- $\lim_{X\to+\infty} \int_0^X \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$

⇒ g est non Lebesgue-intégrable sur $\mathbb{R}^+$

REMARQUE 6.1

Fonctions intégrables au sens classique de Riemann

Et } **⇒ Lebesgue-intégrables**

Intégrales (de Riemann) généralisées absolument convergentes

Intégrales (de Riemann) généralisées semi-convergentes ⇒ non Lebesgue-intégrables

7. FONCTION DEFINIE PAR UNE INTEGRALE

Le cadre du travail :

A est un sous-ensemble mesurable de $\mathbb{R}$.

I est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, notons le par exemple : $]a\ ;\ b[$.

On considère :

$$f: A \times I \to K\ \ ;\ \ (x,t) \mapsto f(x,t)$$

et

$$F: I \to K\ \ ;\ \ t \mapsto F(t) = \int_A f(x,t)d\mu(x)$$

avec $K = \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

Notre étude consiste à regarder :

- La continuité de F ;
- La dérivabilité de F.

REMARQUE 7.1

L'intégrale dépend d'un paramètre $t \in I$.

THEOREME 7.1 (de continuité) moins utilisé

Si la fonction $f(x,t)$ est telle que :

(i) $x \mapsto f(x,t)$ est **mesurable** sur A, $\forall t \in I$;

(ii) $t \mapsto f(x,t)$ est **continue** en t_0, $p.p\ x \in A$;

(iii) Il existe une fonction g **positive**, **intégrable** sur A telle que :

$$|f(x,t)| \leq g(x)\ ;\quad \forall t \in I,\qquad p.p\ x \in A$$

Alors

(i) $x \mapsto f(x,t)$ est **intégrable** sur A ;

(ii) $t \mapsto F(t)$ est **continue** en t_0 et $\lim_{t\to t_0} \int_A f(x,t)d\mu(x) = \int_A f(x,t_0)d\mu(x)$

THEOREME 7.2 (de dérivabilité)

Si la fonction f est telle que :

(i) $x \mapsto f(x,t)$ est **intégrable** sur A, $\forall t \in I$;

(ii) $t \mapsto f(x,t)$ est **dérivable** sur I, $p.p\ x \in A$;

(iii) Il existe une fonction g **positive**, **intégrable** sur A telle que :

$$|\partial_t f(x,t)| \leq g(x)\ ;\quad \forall t \in I,\qquad p.p\ x \in A$$

Alors

(1) $t \mapsto F(t) = \int_A f(x,t)d\mu(x)$ est **dérivable** sur I ;

(2) De plus, $x \mapsto \partial_t f(x,t)$ est **intégrable** sur A, $\forall t \in I$ et on a :

$$F'(t) = \frac{d}{dt}\int_A f(x,t)d\mu(x) = \int_A \partial_t f(x,t)d\mu(x)$$

(dérivation sous le signe somme)

EXEMPLE 7.1

La fonction $x \mapsto e^{-tx}$ définie de $\mathbb{R}^+$ vers $\mathbb{R}^+$ est intégrable sur $\mathbb{R}^+$, $\forall t > 0$.

$I(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx}dx$ est infiniment dérivable pout tout $t > 0$.